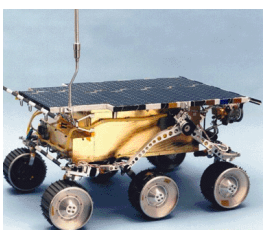
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

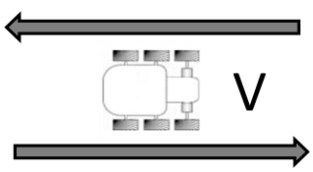
1ª Unidade

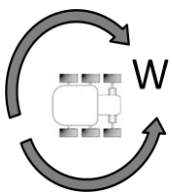
Aluno: _____

1) ["robo.p"] Sojourner é um robô móvel desenvolvido pela NASA, feito para circular em solo marciano. Esse robô, ilustrado na figura abaixo, foi o primeiro veículo a transitar em Marte. O mecanismo de locomoção simplificado desse robô é composto por **dois motores DC linearmente independentes, [U1] e [U2]**, que admitem tensões de -5 a 5 Volts. Juntos, os dois motores fazem com que o robô consiga se deslocar linearmente pra frente e para trás ou rotacionar no sentido horário ou anti-horário em torno do próprio eixo.

A velocidade do movimento de deslocamento para frente (ou para trás) é chamada de **velocidade linear [V]** e a velocidade de rotação do robô é chamada de **velocidade angular [W]**.







O modelo que representa as velocidades linear e angular do robô em função das tensões dos motores é chamado de **modelo cinemático direto** e é de extrema importância para o sistema de controle do robô móvel.

Sabendo que os motores DC são linearmente independentes, obtenha o modelo cinemático direto do robô Sojourner e, com base no modelo obtido, determine quais as tensões U1 e U2 que fazem o robô se movimentar com uma velocidade angular de 4 unidades, mantendo uma velocidade linear de -7 unidades.

```
[V,W] = robo(U1,U2);
% retorna as velocidades linear e angular do robô para tensões U1 e U2 nos motores
```

2) ["motor.p"] Um motor de corrente contínua possui uma dinâmica de segunda ordem desconhecida. Segundo as especificações do fabricante, o motor deve funcionar corretamente para valores de **tensão [U]** entre 0 e 7 Volts, gerando para valores nessa faixa de tensão uma **velocidade de rotação [W] no motor**. No entanto, observou-se na prática que a relação entre a **tensão de entrada** e a **velocidade final de rotação do motor** não é uma relação linear para toda a faixa de operação especificada pelo fabricante (-7 a 7 Volts), o que indica que a dinâmica do sistema é não linear.

Dessa forma, para possibilitar a utilização adequada do motor, é preciso definir um modelo que relacione a tensão de entrada com a velocidade final de rotação do motor para essa tensão. Obtenha o referido modelo e, com base no modelo, determine qual a velocidade final de rotação quando a tensão de entrada for 6,3 Volts.

```
[w] = motor(u,tamos);
% u = sinal de entrada / tamos = período de amostragem do sinal de entrada (segundos)
% w = velocidade do motor medida nos mesmos instantes de amostragem de (u)
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m";
- As explicações e justificativas devem aparecer no código da prova prática na forma de comentários ou escrita na folha de resolução da prova. Todas as soluções devem estar justificadas para valer a nota;
- **O código deve estar comentado e organizado**. Estas características serão consideradas na avaliação;
- Cada aluno pode usar seus códigos anteriores na solução da prova. Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.